

Elementos de álgebra y de geometría	Primer cuatrimestre	
Profesor: Rosana Entizne	Matrices-Determinantes	Teo 15

Matrices inversibles

Ejercicio 14.1 Dadas las siguientes matrices decir si son o no inversibles, y en caso afirmativo, hallar su inversa:

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(c) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(d) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -2 & 5 \\ 4 & 1 & -1 & 10 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 14.2 Sean A, B matrices cuadradas de orden n . Probar que:

(a) Si A y B son matrices inversibles, entonces $A \cdot B$ también lo es;

más aún $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.

(b) Si A es inversible, entonces $\det B = \det(A^{-1} \cdot B \cdot A)$.

Ejercicio 14.3 Si A es una matriz de orden 3 y $\det A = 3$, hallar:

$\det(A^{-1})$, $\det(5 \cdot A^{-1})$ y $\det(5 \cdot A)^{-1}$.

Ejercicio 14.4 Verificar si los siguientes sistemas son compatibles determinados, y en caso afirmativo, hallar la solución aplicando la regla de Cramer.

$$(a) \begin{cases} x + 3y + 5z = 1 \\ 4x + 3y + 2z = 1 \\ 3x + 6y + 9z = 2 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} 2x - y + 3z - 4 = 0 \\ 3x - 2y + 2z - 3 = 0 \\ 5x - 3y - 2 = 0 \end{cases}$$